

REKONSTRUKTION EINES BESTANDS

Ist r die Änderungsrate eines Bestands B , so ist die **Änderung** von B auf $[a; b]$ der **orientierte Flächeninhalt** unter r .

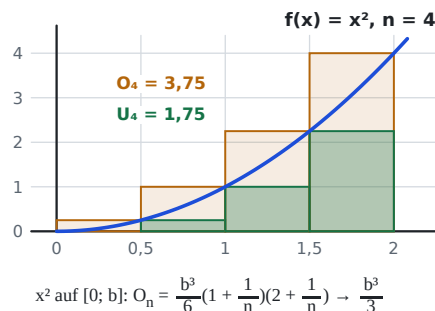
$$B(b) = B(a) + (\text{Fläche über der Achse}) - (\text{Fläche unter der Achse})$$

Konstante Rate: Rechteck „Rate · Zeit“. Zufluss positiv, Abfluss negativ.
Geschwindigkeit $v \Rightarrow$ Weg s .

$$5 \text{ m}^3 + 3 \cdot 2 - 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 13 \text{ m}^3$$

UNTER- UND OBERSUMMEN

$[a; b]$ in n Streifen der Breite $\Delta x = \frac{b-a}{n}$; Höhe = kleinster (U_n) bzw. größter (O_n) Funktionswert im Streifen.

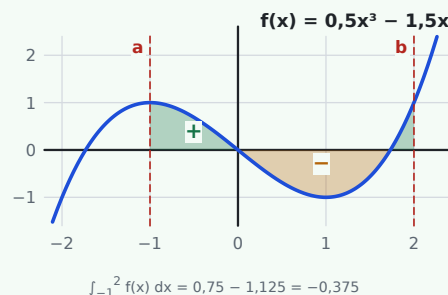


BESTIMMTES INTEGRAL

Haben U_n und O_n für $n \rightarrow \infty$ denselben Grenzwert, heißt er

$$\int_a^b f(x) dx$$

a, b : Integrationsgrenzen, f : Integrand, x : Integrationsvariable. Für stetiges f existiert es immer. Es ist der **orientierte Flächeninhalt**: **über** der x -Achse positiv, **unter** ihr negativ.



$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

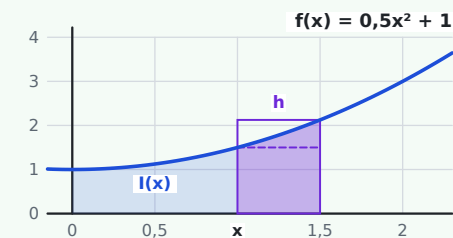
$$\int_b^a f dx = -\int_a^b f dx$$

$$\int_a^b f dx + \int_b^c f dx = \int_a^c f dx \quad \text{Intervalladditivität}$$

$$\int_a^b (k \cdot f + g) dx = k \cdot \int_a^b f dx + \int_a^b g dx \quad \text{Linearität}$$

INTEGRALFUNKTION UND HAUPTSATZ

$$I_a(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad I_a(a) = 0$$



$$f(x) \cdot h \leq I(x+h) - I(x) \leq f(x+h) \cdot h; \text{ durch } h \text{ teilen, } h \rightarrow 0$$

Teil 1: f stetig $\Rightarrow I_a'(x) = f(x)$.

Teil 2: Ist F eine Stammfunktion ($F' = f$), dann

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

Voraussetzung: f stetig auf ganz $[a; b]$; $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$ ist **nicht** -2 — Polstelle bei 0.

STAMMFUNKTIONEN UND INTEGRATIONSREGELN

$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$
k	kx	$\sin(x)$	$-\cos(x)$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{1}{n+1} x^{n+1}$	$\cos(x)$	$\sin(x)$
$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$	$-\frac{1}{x}$	$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$\frac{2}{3} x^{3/2}$
$k \cdot f + g$	$k \cdot F + G$	$f(mx + c)$	$\frac{1}{m} F(mx + c)$

F ist Stammfunktion von f , wenn $F' = f$. Mit F ist auch $F + C$ eine; auf einem Intervall sind das alle.

- $\int_1^2 (3x^2 - 2x) dx = [x^3 - x^2]_1^2 = (8 - 4) - (1 - 1) = 4$
- $\int_0^1 (2x + 1)^3 dx = \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{(2x + 1)^4}{4} \right]_0^1 = \frac{81 - 1}{8} = 10$
- Probe:** Ableiten muss den Integranden ergeben.

FLÄCHE ZWISCHEN GRAPH UND X-ACHSE

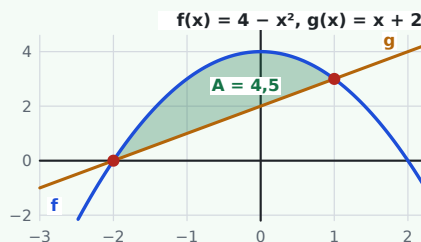
1. Nullstellen von f in $[a; b]$ bestimmen: $x_1 < x_2 < \dots$
2. Teilintegrale über $[a; x_1], [x_1; x_2], \dots, [x_k; b]$
3. **A = Summe der Beträge** der Teilintegrale

$f(x) = 0,25x^3 - x$ auf $[0; 3]$: $|-1| + \frac{25}{16} = \frac{41}{16}$; das Integral ist nur $\frac{9}{16}$.

FLÄCHE ZWISCHEN ZWEI GRAPHEN

$$A = \left| \int_{x_1}^{x_2} (f(x) - g(x)) dx \right| (+ \dots \text{ je Schnittpunktpaar})$$

Grenzen sind die **Schnittpunkten** (Nullstellen von $f - g$). Ob die Graphen über oder unter der x-Achse liegen, spielt keine Rolle.

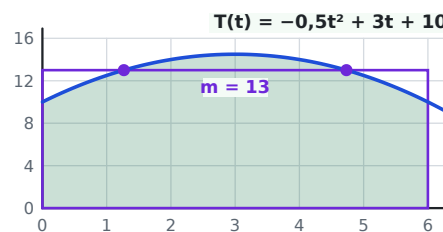


$$4 - x^2 = x + 2 \Leftrightarrow x = -2 \text{ oder } x = 1; A = \int_{-2}^1 (2 - x - x^2) dx = 4,5$$

MITTELWERT EINER FUNKTION

$$m = \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx$$

Das Rechteck mit Breite $b - a$ und Höhe m hat denselben (orientierten) Flächeninhalt wie die Fläche unter f .



$$\int_0^6 T(t) dt = 78, m = 78 : 6 = 13 \text{ °C; Mittel der Randwerte: } 10 \text{ °C}$$

BILANZ IM SACHZUSAMMENHANG

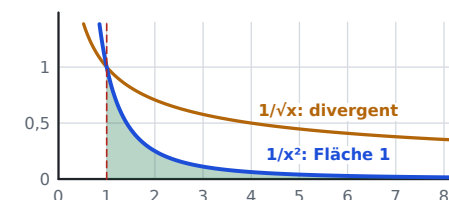
$$B(t) = B(0) + \int_0^t r(s) ds$$

Bestand am größten, wo r von $+$ nach $-$ wechselt ($r = 0$). $r(t) = 6 - 2t, B(0) = 10$:
 $B(3) = 10 + 9 = 19$

UNEIGENTLICHE INTEGRALE

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

Existiert der Grenzwert: **konvergent**, sonst **divergent**. Ebenso bei einer Polstelle am Rand: $\int_0^1 = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_\epsilon^1$.

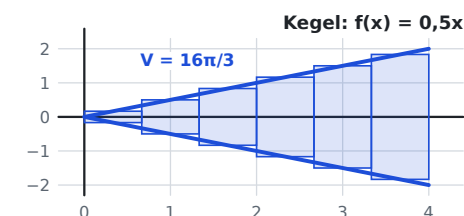


$$\int_1^b \frac{1}{x^2} dx = 1 - \frac{1}{b} \rightarrow 1; \int_1^b \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{b} - 2 \rightarrow \infty$$

$f \rightarrow 0$ reicht nicht — es kommt darauf an, **wie schnell**.

ROTATIONSKÖRPER

$$V = \pi \cdot \int_a^b (f(x))^2 dx$$



$$\text{Scheiben: Zylinder } \pi \cdot f(x)^2 \cdot \Delta x. \text{ Kegel } r, h: V = \pi \int_0^h \frac{r^2}{h^2} x^2 dx = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

TYPISCHE FEHLER

- **Integral = Flächeninhalt** — nur, wenn f im ganzen Intervall nicht unter der x-Achse liegt; sonst an den Nullstellen teilen.
- **|Gesamtintegral|** als Fläche — die Teilflächen haben sich darin schon aufgehoben. Der Betrag gehört um jedes Teilintegral.
- **F(a) - F(b)** statt $F(b) - F(a)$; in f statt in F eingesetzt; beim Aufleiten durch den **alten** statt den neuen Exponenten geteilt.
- Bei $f(mx + c)$ den Faktor $\frac{1}{m}$ vergessen; bei Rotationskörpern das Quadrat außerhalb des Integrals: $\pi(\int f dx)^2 \neq \pi \int f^2 dx$.
- Den Hauptsatz über eine **Polstelle** hinweg angewendet; Mittelwert mit dem Mittel der Randwerte verwechselt.